# HUGO ABREU

**Desenvolvedor Sênior (Full Stack/Embedded) | Especialista em IA | MSc em Sistemas**


hugoabreu1002@gmail.com (81)97915-3699 Rua Wagner 1340, Manaus - AM
https://www.linkedin.com/in/hugoabreumendes/ https://scholar.google.com/citations?user=CUtwvawAAAAJ&hl=en
https://orcid.org/0000-0002-0474-2680 http://lattes.cnpq.br/0341866422719760


## EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

### Desenvolvedor de Software Sênior

**SIDIA**

Jun. 2022 – Atual Manaus, AM

- Desenvolvimento de PoCs como: Estimativa de Posição de TVs em ambientes internos para prevenção de pirataria e sugestão de conteúdo, análise de comportamento de usuários para VoD via enxame de agências e recuperação de conteúdo. Modelagem de redes de grafos para navegação de TV para deficientes visuais via controle remoto.
- Python/NodeJS/React: Animações de IA Generativa baseadas em movimentos humanos + FastAPI & React. Estimativa de pose e detecção de objetos com mediapipe e yolo, respectivamente. Processamento de vídeo e detecção de similaridade. NLP (Spacy, NLTK) para geração de dataset PT-BR x LIBRAS. Uso de modelos LSTM (TensorflowJS) e T5 Transformers (HuggingFace) para tradução Seq2Seq. Transcrição de áudio com Whisper e Vosk e libs nativas em TizenOS. Também criando uma lib completa em C# do zero para tradução pt-BR para LIBRAS baseada em mudanças de estrutura semântica e sintática de ambas as línguas.
- Desenvolvimento de um app NodeJS + React + Electron (front-end). Uso de Python para tarefas de descrição de imagem e vídeo com modelos CLIP e BLIP, e aplicação de modelos NLP e Transformers para paráfrase (HuggingFace).
- C++ (20, 17, 11), C#: Desenvolvimento DTVPlus para TVs Tizen. Manutenção, depuração e adição de novos recursos a bibliotecas e aplicações C/C++ e C# para Tizen, especificamente para câmeras e dispositivos IoT.
- Automação de testes de desempenho de firmware com um app C++/Bash para Linux embarcado (TizenOS), usando Python Flask para APIs e renderização front-end, Docker + PostgreSQL para o banco de dados do app.
- Aplicação de deep learning para verificar imagens de checkpoint e classificar automaticamente KPIs de desempenho. Uso de Python Django RestAPI para coleta de dados, OpenCV e Scikit-learn + TensorFlow para gerar classificações.
- Escrita de artigos científicos e patentes.

### Prompt Engineer

**Outlier**

Jun. 2023 – Fev. 2025 Remoto | Freelance

Aprimorando Grandes Modelos de Linguagem para necessidades específicas de treinamento:

- Revisão de código gerado por LLMs em múltiplas linguagens de programação (Go, Python, C, C++, C#, Java, JavaScript, TypeScript) para atender a prompts específicos.
- Especialização em ciência de dados e treinamento de grandes modelos de linguagem para resolver diversos desafios relacionados a prompts.
- Trabalho em projetos de aprendizado por reforço com feedback humano relacionados à geração de prompts, geração de código, revisão de código e correção de código para grandes modelos de linguagem.
- Aplicação de técnicas adversárias em chatbots para detectar possibilidade de geração de malware.

## PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS

### Artigos Científicos em Periódicos

- Dantas, A. T., Lins, E. C. C. C., Mendes, H. A., de França, J. F., & da Costa, M. M. (n.d.). Protótipo de baixo custo de um sistema imagens da difusão óptica com radiações no nir para validação de diagnósticos na pele. *PROTÓTIPO DE BAIXO CUSTO DE UM SISTEMA IMAGENS DA DIFUSÃO ÓPTICA COM RADIAÇÕES NO NIR PARA VALIDAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS NA PELE*, 1–388.
- Costa, L. G., Campos, T., de Oliveira Júnior, E. M., Mendes, H. A., Liaqat, M., & Lins, E. C. C. C. (2024). Um novo tomógrafo por micro-ondas para imageamento da mama utilizando braços robóticos. *Caderno Pedagógico*, *21*(3), e3501–e3501.
- Figueiredo, R. B. D., & Mendes, H. A. [Hugo A.]. (2024). Analyzing information leakage on video object detection datasets by splitting images into clusters with high spatiotemporal correlation. *IEEE Access*, *12*, 47646–47655. doi:10.1109/ACCESS.2024.3383047
- Mendes, H., & Seixas, P. (2024). Similarity-based ranking of videos from fixed-size one-dimensional video signature. *Discover Computing*, *27*(1), 25.
- Mendes, H. A. [Hugo Abreu], Nunes, H. F., & de Mattos Neto, P. S. (2020). Integração de dados e modelos de previsão de produção fotovoltaica do nordeste brasileiro. *Revista de Engenharia e Pesquisa Aplicada*, *5*(2), 62–72.
- de França, J. F., Mendes, H. A., Costa, L. G., Dantas, A. T., Duarte, A. L. B. P., Gomes, A. S. L., & Lins, E. C. C. C. (2019). Using near infrared spectroscopy and machine learning to diagnose systemic sclerosis. *arXiv preprint arXiv:1908.06137*.

### Anais de Conferências

- da Cunha Filho, C. A. H., Mendes, H. A., de Paula, A. R., Figueiredo, R. B. D., & de Lima Azevedo, J. M. (2024). Tvtat-a real time camera imaging testing tool for smart tvs: Preliminary results. In *Simpósio brasileiro de testes de software sistemático e automatizado (sast)* (pp. 1–10). SBC.
- Mendes, H. A. [Hugo Abreu]. (2021a). Metaheuristic based mlp-sarimax hybridizationone hour ahead solar radiation forecasting. In C. J. A. B. Filho, H. V. Siqueira, D. D. Ferreira, D. W. Bertol, & R. C. L. de Oliveira (Eds.), *Anais do 15 congresso brasileiro de inteligência computacional* (pp. 1–8). Joinville, SC: SBIC.
- Mendes, H. A. [Hugo Abreu]. (2021b). On automls for short-term solar radiation forecasting in brazilian northeast. In *2021 international conference on engineering and emerging technologies (iceet)* (pp. 1–6). IEEE.
- Gonçalves, L., da Rocha Klautau Júnior, A. B., de Freitas Zampolo, R., Mendes, H. A., & Alves, G. (2019). Avaliação

- Detecção de malware gerado por LLMs através de revisões de código e análise de intenção de prompts.
- Geração de novos prompts do zero para testar as capacidades do LLM e revisão de prompts gerados por outros para ajustar em termos de usabilidade e níveis de dificuldade.
- Revisão de rotulagem gerada por outros como prompt engineer de confiança.

### Engenheiro de Sistemas

**FITec**

Fev. 2019 – Maio. 2022 Recife, PE

- C# .Net para sistemas embarcados (WindowsCE) e Windows Apps para comunicação e integração de sistemas, usados para supervisão e ajuste de rotas de trens.
- Desenvolvimento de ferramentas de controle de qualidade e automação para fabricantes de computadores, notebooks e all-in-ones. BASH e Python: FastAPI.
- Implantação e atualização de servidores Nokia VitalQIP IPAM (IP Address Management) e DNS em servidores RHEL.
- Automação da importação massiva de dados de rede no VitalQIP, mantendo a estrutura de rede e inserindo informações de clientes finais.
- Desenvolvimento de soluções de automação em Python, Java e BASH, para integração em servidores RHEL, comunicando-se com roteadores Nokia 77XX.
- Desenvolvimento de scripts em Apache Velocity na ferramenta Nokia NSP para automatizar a configuração de roteadores Nokia 77XX.
- Implantação do Nokia NSP para gerenciamento de roteadores em servidores RHEL.
- Implementação de Nokia AAA (protocolo Radius) em servidor CentOS / RHEL.
- Análise e correção de vulnerabilidades de segurança em sistemas RHEL, incluindo hardening de servidores.
- Fornecimento de soluções para redes IP, incluindo upgrades lógicos na infraestrutura de rede e garantia da consistência de pools IP e topologia de rede.
- Personalização de distribuição Linux baseada em Debian para instalação OEM.
- Resolução de problemas multidisciplinares utilizando aprendizado de máquina, otimização, estatística e outras ferramentas matemáticas e computacionais, como processamento digital de sinais e imagens, com bibliotecas Python como NumPy, Scikit-learn, SciPy e Pandas.
- Desenvolvimento de aplicações web (API) e microsserviços com modelos computacionais usando SpringBoot e Flask. Uso da ferramenta de teste Selenium para Web Scraping.
- Implementação de caderno de teste na etapa de desenvolvimento de um medidor inteligente (Protocolo DLMS). Automação da estrutura de objetos COSEM em XML usando Python.

### Monitor de Aulas de CLP

**CTG UFPE**

Ago. 2018 – Dez. 2018 Recife, PE

- Assistência em aulas de CLP para os cursos de Engenharia Elétrica e Controle & Automação na UFPE.
- Preparação de aulas e resolução de exercícios envolvendo o uso e programação de CLPs SIEMENS S7-1200.
- Instrumentação industrial usando motores de passo, motores AC & DC, encoders ópticos e inversores de frequência.

de qualidade visual baseada em rede bayesiana aplicada a imagens médicas. In B. J. T. Fernandes & A. {Pereira Júnior} (Eds.), *Anais do 14 congresso brasileiro de inteligência computacional* (pp. 1–7). Curitiba, PR: ABRICOM.

- Mendes, H. A. [Hugo Abreu], Lins, E. C. C., de França, J. F., Dantas, A. T., da Costa, M. M., & da Silva, V. G. (2019). Development of a doi equipment using nir radiation for skin lesions diagnosis and blood vessels recognition. In *Xxvi brazilian congress on biomedical engineering* (pp. 779–784). Springer.
- Mendes, H. A. [Hugo Abreu], Yaseen, M., Bezerra, M. T., Nunes, F. D., Lins, E. C. C., & Shaid, S. A. (2019). Electrochemical impedance spectroscopy applied in theoretical model of exclusion zone. In *Xxvi brazilian congress on biomedical engineering* (pp. 803–809). Springer.

## EDUCAÇÃO

### Mestrado em Engenharia de Sistemas

**Universidade de Pernambuco**

2020 – 2022 Recife, BR

### Especialização em Inteligência Artificial

**UPE**

Fev. – Nov. 2019 Recife, BR

### Engenharia de Controle e Automação

**Universidade Federal de Pernambuco**

2013 – 2018 Recife, BR

### Engenharia Eletrônica

**ENSEEIHT**

2015/2016 Toulouse, FR

### Estágio de Pesquisa

**FACEPE**

Ago. 2017 – Jul. 2018 Recife, PE

- Desenvolvimento de equipamento de imagem por infravermelho próximo para diagnóstico de lesões de pele.
- Envolvimento em prototipagem mecânica usando SolidWorks, projeto de circuitos fotoeletrônicos e condução de processamento de imagem e sinal com Python e MATLAB.
- Processamento digital de espectros de absorbância de luz infravermelha da pele, utilizando PCA e SVM para diagnóstico de doenças autoimunes raras.
- Desenvolvimento de um dispositivo de imagem usando LEDs infravermelhos e fotossensores. Condução de processamento digital de imagem de dentes bovinos para estudar radiação e espalhamento infravermelho, e avaliar qualidade de imagem.
- Desenvolvimento de um sistema supervisório baseado em LabView para caracterização de amostras aquosas, comunicando via OPC com MATLAB e hardware de metrologia da National Instruments, MyDAQ.

### Estágio

**WT Engenharia**

Out. 2017 – Maio. 2018 Recife, PE

- Manutenção e montagem de módulo eletrônico embarcado de comunicação RF para detecção de orvalho, como protocolo seguro, para trabalhar com linhas de transmissão de alta tensão energizadas.
- Projeto IoT aplicado à atuação de chaves seccionadoras usando microcontroladores (Arduino) e rede WIFI (ESP8266), protocolo mestre-escravo TCP/IP.

## PROGRAMAÇÃO & TECNOLOGIA

Python | Pytorch | TensorFlow | LLM / Transformers | SciKitLearn | Pandas | Visão Computacional | Séries Temporais | Prompt Engineering | C/C++ & C# | STL | Boost | Glib | GStreamer | Linux & Scripts Bash | JavaScript | React | JAVA

## LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

**Português (nativo)**
**Inglês**
**Francês**
**Espanhol**

